

Nama : Habib Abdul Ghani

NIM : 231011400834

Kelas : 04TPLM005

Jawaban Pertemuan 12

1. Pengertian anomali dan 3 jenis anomali dalam database:

Anomali adalah ketidakkonsistenan data yang terjadi saat operasi basis data tidak dilakukan dengan benar.

Tiga anomali utama:

- **Anomali Update:** Perubahan data tidak konsisten karena data ganda.
- **Anomali Insert:** Kesulitan menambah data baru karena data lain harus ada terlebih dahulu.
- **Anomali Delete:** Penghapusan data menyebabkan hilangnya data penting yang seharusnya tetap ada.

2. Contoh anomali update, insert, dan delete:

- **Update:** Jika data alamat mahasiswa diubah di satu tabel tapi tidak di tempat lain, alamat jadi tidak konsisten.
- **Insert:** Tidak bisa memasukkan data mata kuliah baru tanpa ada dosen yang mengajar (karena relasi terpaksa).
- **Delete:** Menghapus data mahasiswa sekaligus menghilangkan data mata kuliah yang seharusnya masih ada.

3. Contoh ketergantungan fungsional dalam database:

Jika NIM mahasiswa → Nama mahasiswa, artinya NIM menentukan Nama secara unik. Jadi, Nama bergantung secara fungsional pada NIM.

4. Penjelasan entitas integritas, domain integritas, dan referensial integritas beserta contoh:

- **Entitas Integritas:** Setiap baris harus memiliki kunci utama yang unik dan tidak boleh kosong.
Contoh: NIM pada tabel mahasiswa harus unik dan tidak boleh kosong.
- **Domain Integritas:** Nilai atribut harus sesuai dengan tipe data dan aturan yang ditetapkan.
Contoh: Nilai kolom "Usia" harus angka antara 0 sampai 150.
- **Referensial Integritas:** Setiap nilai kunci asing harus sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lain.
Contoh: Kode_dosen pada tabel mata kuliah harus ada di tabel dosen.